



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 2

Vocês são a luz do mundo: Primeiro circuito com LED

FAIXA ETÁRIA 11 a 17 anos	DURAÇÃO 90 minutos (1h30)	VERSÍCULO-BASE DO CURSO Atos 1:8
-------------------------------------	-------------------------------------	--

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Vocês são a luz do mundo: Primeiro circuito com LED

🎯 Objetivo da aula

Montar o primeiro circuito eletrônico em protoboard com LED e resistor, controlando-o via código Arduino.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Mateus 5:14-16

"Vós sois a luz do mundo (...) assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus." (Mateus 5:14,16)

Como conduzir:

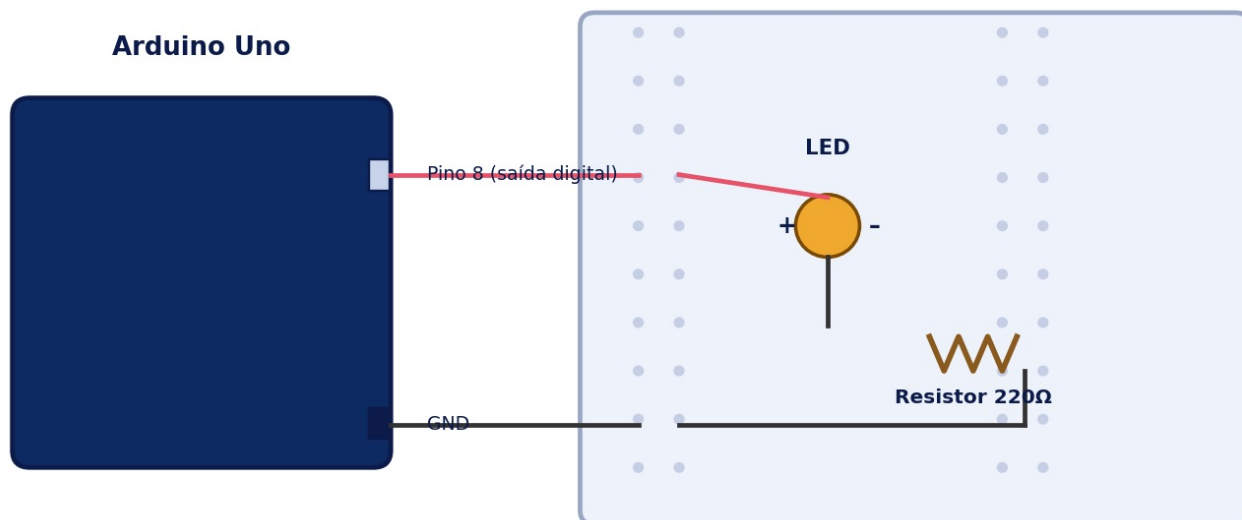
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: *"Como podemos ser luz para as pessoas ao nosso redor essa semana?"* — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Um LED só acende quando está corretamente ligado ao circuito: precisa de energia e de uma conexão certa com o polo positivo e negativo. Jesus disse que somos "a luz do mundo" — mas essa luz só brilha de verdade quando estamos conectados a Ele, a fonte da luz. Um LED desconectado não acende, por mais bonito que seja; da mesma forma, de nada adianta parecermos bons por fora se não estivermos ligados a Cristo por dentro. Hoje, ao montarmos nosso primeiro circuito, vamos lembrar que Deus quer que brilhemos no nosso bairro, na escola e em casa — e essa luz vem d'Ele.

🔧 Conteúdo técnico

- Funcionamento da protoboard (trilhas e conexões).
- Polaridade do LED (ânodo/catodo) e função do resistor (proteção do LED).
- Noção simples de tensão, corrente e Lei de Ohm.
- Comandos `pinMode()`, `digitalWrite()` e `delay()` no Arduino IDE.
- Programando o LED para piscar em diferentes intervalos.

Circuito da Aula 2 — LED piscando (pino 8 → resistor → LED → GND)



Circuito da Aula 2 — LED piscando (pino 8 → resistor → LED → GND).

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Revisar rapidamente a aula anterior e ler o texto de Mateus 5:14-16.
2. Perguntar: "como podemos ser luz para as pessoas ao nosso redor essa semana?"
3. Demonstrar a montagem do circuito LED + resistor na protoboard.
4. Explicar o código básico (pinMode, digitalWrite, delay) e mostrar como alterar o tempo de piscar.
5. Acompanhar as duplas na montagem e na programação, corrigindo erros de conexão.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Montar em dupla o circuito de LED na protoboard, respeitando a polaridade.
2. Escrever e testar o código para acender, apagar e piscar o LED em intervalos diferentes.
3. Desafio extra: adicionar um segundo LED de outra cor e alternar entre eles.
4. Compartilhar em voz alta uma atitude prática de "ser luz" que pretende ter durante a semana.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Cada aluno liga seu LED e diz uma palavra sobre o que aprendeu; oração final. Sugestão de oração-modelo: "*Senhor, que a luz que acendemos hoje nos lembre de brilhar com Tuas boas obras esta semana, em casa, na escola e com nossos amigos. Em nome de Jesus, amém.*"